常微分作业（3）

张溢致 2024011936

2025 年 10 月 26 日

1.

(1) 设 $X=(x,y,z)^T$ $c=(c_1,c_2,c_3)^T$ 将其写成分量形式，有有

$$\begin{cases}\dot{x}=\lambda x+y\\ \dot{y}=\lambda y+z\\ \dot{z}=\lambda z\end{cases}$$

解 z 分量上的方程有唯一解 $z(t)=c_3e^{\lambda t}$，再将其代入 y 分量的方程，得到 $y(t)=\lambda y+z(t)$，从而解得

$$y(t)=c_2e^{\lambda t}+\int_0^t z(s)e^{\lambda(t-s)}ds=c_2e^{\lambda t}+c_3te^t$$

代入 x 分量上的方程，得到 $x(t)=\lambda x+y(t)$，从而解得

$$x(t)=c_1e^{\lambda t}+\int_0^t y(s)e^{\lambda(t-s)}ds=c_1e^{\lambda t}+c_2te^{\lambda t}+c_3\frac{t^2}{2}e^{\lambda t}$$

从而得到得到

$$X(t)=\begin{bmatrix}c_1e^{\lambda t}+c_2te^{\lambda t}+c_3\frac{t^2}{2}e^{\lambda t}\\ c_2e^{\lambda t}+c_3te^{\lambda t}\\ c_3e^{\lambda t}\end{bmatrix}$$

(2) 设 $J_\lambda=\lambda I+N$，其中 $N=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$

计算有 $e^{\lambda tI}=\begin{bmatrix}e^{\lambda t}&0&0\\0&e^{\lambda t}&0\\0&0&e^{\lambda t}\end{bmatrix}$

$$e^{tN} = I + tN + \frac{(tN)^2}{2} = \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

从而 $e^{tJ_\lambda} = e^{\lambda tI} e^{tN} = \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & \frac{t^2}{2} e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & 0 & e^{\lambda t} \end{bmatrix}$

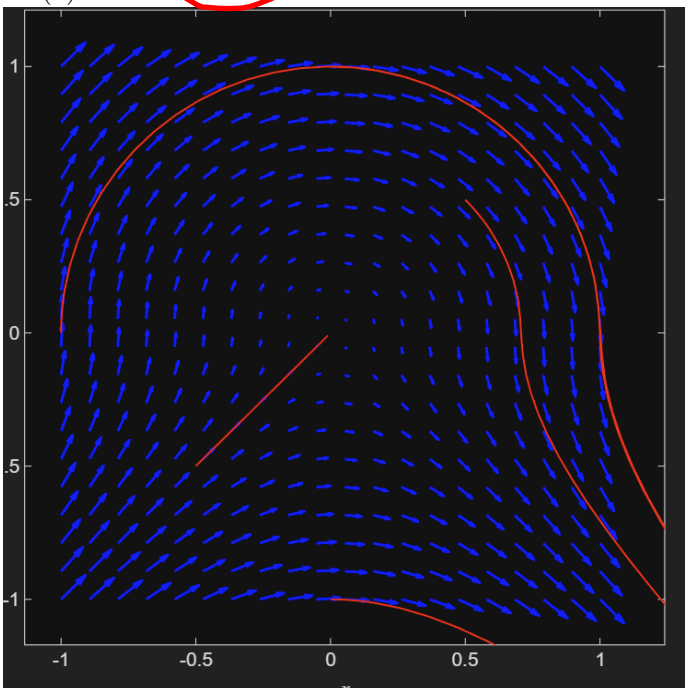
从而 $X(t) = e^{tJ_\lambda} c$

(3)$c_3 = 0$ 且 $c_2 = 0$ 时，是一个不动点

$c_3 = 0$ 而 $c_2 \neq 0$ 时，沿着 x 方向上的一条直线匀速运动

$c_3 \neq 0$ 时，在平行于 xy 平面的一个平面内沿着抛物线运动

2. (1)



(2) 当 $y > 0$ 时，方程转换为

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \end{cases}$$

从而可以得到 $\ddot{x} = -x$, 可以解得 $x(t) = C_1 cost + C_2 sint, y(t) = -C_1 sint + C_2 cost$.

此时方程满足 $x^2+y^2=C_1^2+C_2^2$, 为圆，故 x 轴上方呈现半圆形

当 $y<0$ 时，方程转化为

$$\begin{cases}\dot{x}=-y\\ \dot{y}=-x\end{cases}$$

从而可以得到 $\ddot{x}=x$, 可以解得 $x(t)=C_1e^t+C_2e^{-t}, y(t)=-C_1e^t+C_2e^{-t}$.

此时有 $x^2-y^2=4C_1C_2$, 故当 $C_1C_2=0$ 时，图像为两条直线 $y=\pm x$, 当 $C_1C_2\neq 0$ 时，图像呈现为 x 轴下的双曲线

3.

$$A=PDP^{-1}=P\begin{bmatrix}\lambda & \\ & \overline{\lambda}\end{bmatrix}P^{-1}=P\begin{bmatrix}a+bi & \\ & a-bi\end{bmatrix}P^{-1}=aI+bP\begin{bmatrix}i & \\ & -i\end{bmatrix}P^{-1}$$

根据 A 为实矩阵有 $P\begin{bmatrix}i & \\ & -i\end{bmatrix}P^{-1}$ 也为实矩阵，设其为 D，从而有

$$\begin{aligned}X(t)&=P\begin{bmatrix}e^{\lambda t} & \\ & e^{\overline{\lambda}t}\end{bmatrix}P^{-1}c=e^{at}P\begin{bmatrix}e^{bti} & \\ & e^{-bti}\end{bmatrix}P^{-1}c\\ &=e^{at}\big(\cos(bt)c+i\sin(bt)P\begin{bmatrix}1 & \\ & -1\end{bmatrix}P^{-1}c\big)\\ &=e^{at}\cos(bt)c+e^{at}\sin(bt)Dc\end{aligned}$$

故 $X(t)$ 是一个实数解

4. (1) 反证，若存在特征值 $|\lambda|\geq 1$，则取其对应的特征向量 a, 从而有 $Aa=\lambda a, |Aa|/|a|=\lambda\geq 1>||A||$，矛盾，故任一特征值 λ 满足 $\lambda<1$.

(2) 对范数成立三角不等式 $||B+C||\leq||B||+||C||$ 和次乘性 $||A^k||\leq||A||^k$, 从而取 $m>n$,

$$||S_m-S_n||\leq||A||^{n+1}+||A||^{n+2}++||A||^m=||A||^{n+1}\frac{1-||A||^{m-n}}{1-||A||}$$

当 n 趋近于无穷时，因为 $||A||<1$，$||A||^{n+1}\frac{1-||A||^{m-n}}{1-||A||}$ 趋近于 0，从而得到 S_n 是柯西列，从而 S_n 收敛。

(3) $(I-A)S=I-\lim_{n\to+\infty}||A||^n=I$, 故 $I-A$ 可逆

(4) 成立，上述证明过程与阶数无关

5.

根据相似标准型，设 $A = PJP^{-1}$, 则有 $A^k = PJ^kP^{-1}$ 分情况讨论

(1) 若 $J = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{bmatrix}$, 则 $J^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & \\ & \lambda_2^k \end{bmatrix}$, 所以有

$$\lim_{n\to\infty} S_n = P\sum_{k=0}^{\infty}\frac{J^k}{k!}P^{-1} = P\sum_{k=0}^{\infty}\begin{bmatrix} \frac{\lambda_1^k}{k!} & \\ & \frac{\lambda_2^k}{k!} \end{bmatrix}P^{-1} = P\begin{bmatrix} e^{\lambda_1} & \\ & e^{\lambda_2} \end{bmatrix}P^{-1}$$

故 S_n 收敛

(2) 若 $J = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{bmatrix}$, 则 $J^k = \begin{bmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ & \lambda^k \end{bmatrix}$, 所以有

$$\lim_{n\to\infty} S_n = P\sum_{k=0}^{\infty}\frac{J^k}{k!}P^{-1} = P\sum_{k=0}^{\infty}\begin{bmatrix} \frac{\lambda^k}{k!} & \frac{\lambda^(k-1)}{(k-1)!} \\ & \frac{\lambda^k}{k!} \end{bmatrix}P^{-1} = P\begin{bmatrix} e^{\lambda} & e^{\lambda} \\ & e^{\lambda} \end{bmatrix}P^{-1}$$

故 S_n 收敛

综上，S_n 收敛

6.

注意到, $J = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{i}{2} \end{bmatrix}$ 设 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$, 则 $J = PDP^{-1}$

根据题 5，有

$$e^{tJ} = P\begin{bmatrix} e^t i & 0 \\ 0 & e^{-ti} \end{bmatrix}P^{-1} = P\begin{bmatrix} \cos t + i\sin t & 0 \\ 0 & \cos t - i\sin t \end{bmatrix}P^{-1}$$

代入 P 的值计算得到，$e^{tJ} = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}$

7.

(1) 第一个：$e^{tA} = \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & 0 \\ 0 & e^{\mu t} \end{bmatrix}$, $\frac{d(e^{tA})}{dt} = \begin{bmatrix} \lambda e^{\lambda t} & 0 \\ 0 & \mu e^{\mu t} \end{bmatrix} = Ae^{tA}$

第二个：$e^{tA} = e^{at}\begin{bmatrix} \cos bt & \sin bt \\ -\sin bt & \cos bt \end{bmatrix}$,

$\frac{d(e^{tA})}{dt} = ae^{at}\begin{bmatrix} \cos bt & \sin bt \\ -\sin bt & \cos bt \end{bmatrix} + be^{at}\begin{bmatrix} -\sin bt & \cos bt \\ -\cos bt & -\sin bt \end{bmatrix} = Ae^{tA}$

第三个：$e^{tA} = \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ & e^{\lambda t} \end{bmatrix}$, $\frac{d(e^{tA})}{dt} = \begin{bmatrix} \lambda e^{\lambda t} & (\lambda t+1)e^{\lambda t} \\ & \lambda e^{\lambda t} \end{bmatrix} = Ae^{tA}$

(2) 根据 (1)，有 $\frac{d(e^{tA})}{dt} = Ae^{tA}$, 从而有 $\dot{X} = \frac{d(e^{tA}c)}{dt} = Ae^{tA}c = AX$, 且 $X(0) = c$，故 e^{tA} 是解